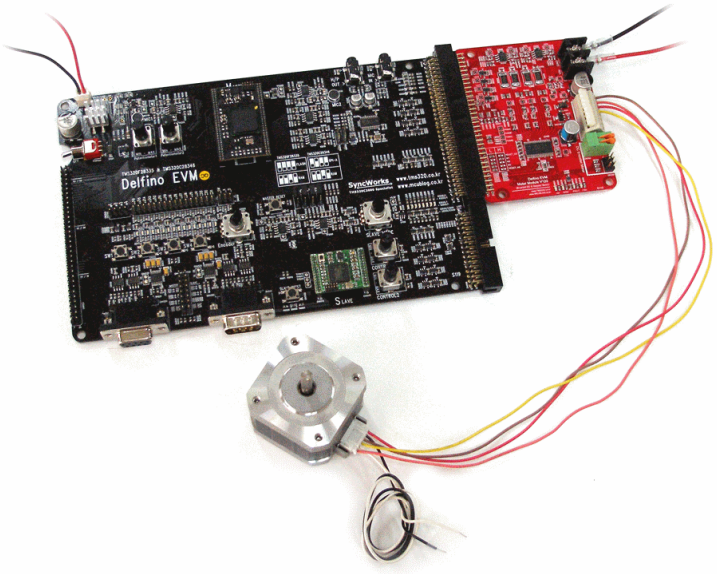
* 본 자료는 모터구동의 한 예제로만 사용하십시오. 어플리케이션 적용으로 인한 문제에 대해서는 싱크웍스에서 책임지지 않습니다. 또한, 기술적인 지원도 할 수 없음을 알려드립니다.

* 본 예제 프로그램은 Texas Instruments사에서 DRV8412를 대상으로 제공하는 Bipolar Stepper Motor용 Microstepping 예제를 싱크웍스의 Delfino EVM 모터모듈과 Delfino 프로세서에 적합하도록 수정한 것 입니다.

*Revision 2011.12.20 (v1.0)

Bipolar Stepper Motor의 Microstepping



*Revision History

날 짜	내 용
11. 12. 20.	- V1.0 / 초판

목차

1 DELFINO EVM 모터모듈 환경설정 4

1.1 DELFINO EVM 모터모듈에 STEPPER MOTOR 연결하기 5
1.2 STEPPING MOTOR 사양 및 정격/성능 7
1.3 전원 공급 예 8

2 예제 실습 9

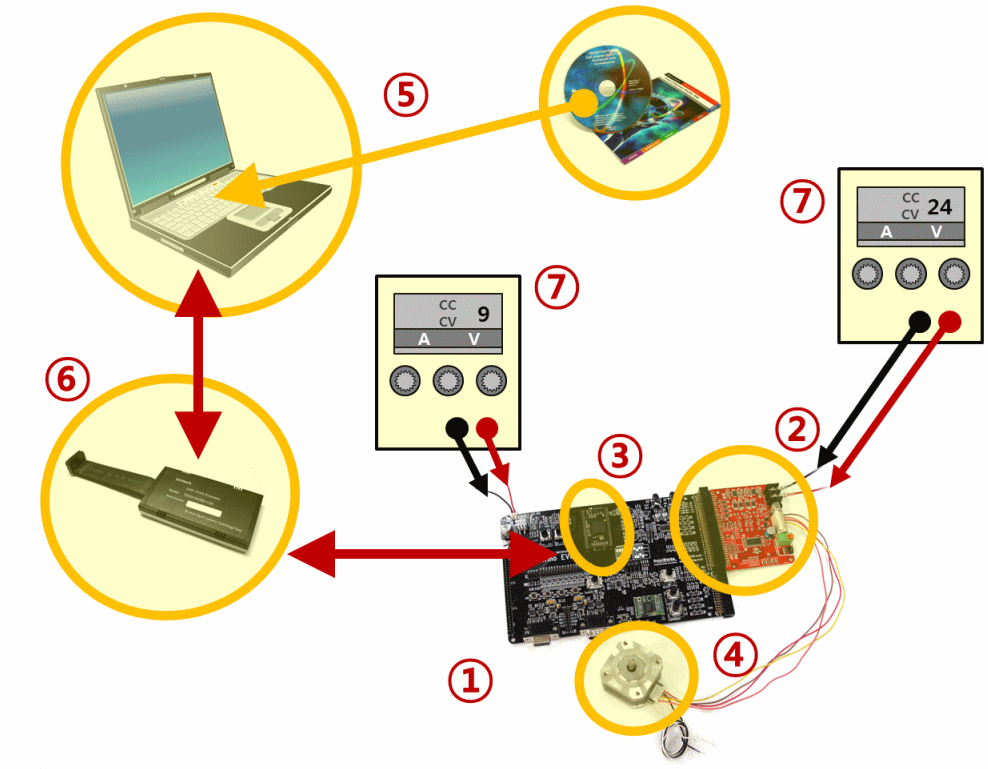
2.1 예제 디렉터리 색인 9
2.2 예제 구성 10
2.3 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 1) 11
2.4 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 2) 14
2.5 실습 따라 하기 (BUILD LEVEL 3) 16

3 실습 끝내기 절차 18

1 Delfino EVM 모터모듈 환경설정

예제 프로그램을 실행하기 위해 아래의 개발환경들이 필요합니다.

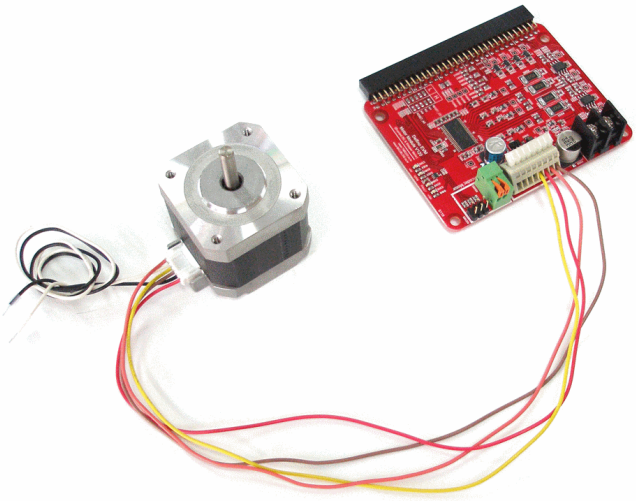
① **Delfino EVM** (Delfino 프로세서 대상 범용 평가보드)
② **Delfino EVM 모터모듈** (Delfino EVM용 모터확장 모듈)
③ **Delfino 프로세서 모듈** (TMS320F2833x, TMS320C2834x)
④ **Hybrid Stepper Motor** (1.8°/Step, 1.2A/Phase)
⑤ **Code Composer Studio**(v3.3 혹은 그 이상의 버전)가 설치된 IBM 호환 PC
⑥ **JTAG 에뮬레이터** (TDS510USB-C2K 혹은 동종의 JTAG 에뮬레이터)
⑦ **DC 전원공급기(DC Power Supply) 2개** (Delfino EVM용 / Delfino EVM 모터모듈용)



[그림 1-1] – 예제 프로그램 실행을 위한 개발환경

1.1 Delfino EVM 모터모듈에 Stepper Motor 연결하기

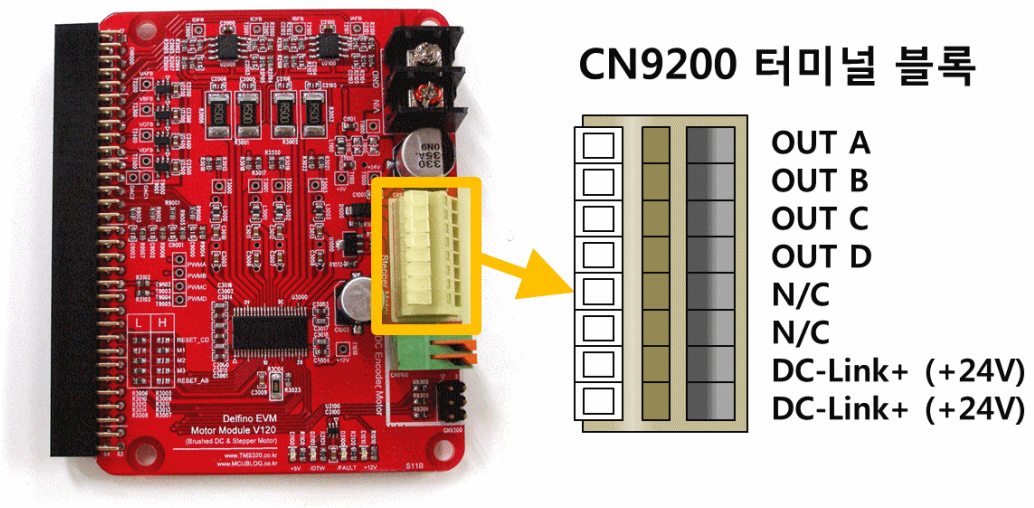
Delfino EVM 모터모듈과 함께 제공되는 Hybrid Stepper Motor는 1.8°/Step, 1.2A/Phase의 2상 제품이며, 아래의 그림 1-2 / 그림 1-3과 같이 **CN9200 터미널블록**에 연결할 수 있습니다.



[그림 1-2] - Delfino EVM 모터모듈과 Stepper Motor의 연결 – 1



[그림 1-3] - Delfino EVM 모터모듈과 Stepper Motor의 연결 – 2



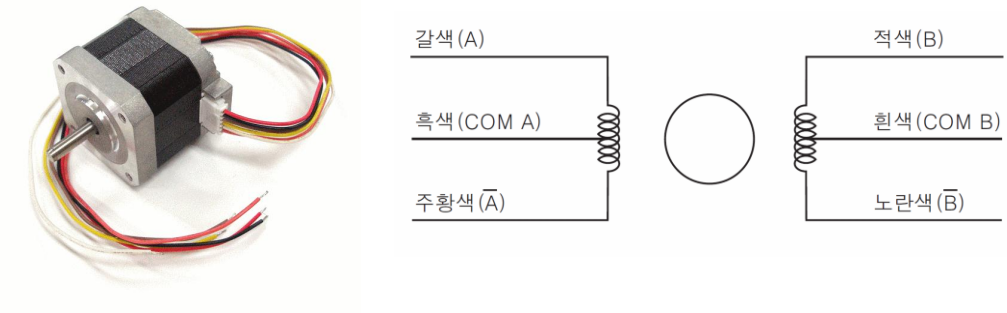
[그림 1-4] – Stepper Motor 연결용 CN9200 터미널블록 정의

CN9200 터미널블록	Stepper Motor
OUT A	A상 (갈색)
OUT B	/A상 (주황색)
OUT C	B상 (적색)
OUT D	/B상 (노란색)
N/C	N/C
N/C	N/C
DC-Link+ (+24V)	N/C
DC-Link+ (+24V)	N/C

[표 1-1] – CN9200 터미널블록과 Stepper Motor의 연결 방법

1.2 Stepping Motor 사양 및 정격/성능

Delfino EVM 모터모듈과 함께 제공되는 2상 Hybrid Stepping Motor는 Unipolar 방식이며, 내부의 각 상(Phase)과 Lead-wire 색의 관계는 아래의 그림 1-5와 같습니다. (본 예제에서는 COM A[흑색], COM B[흰색] 선을 사용하지 않고, A[갈색], /A[주황색], B[적색], /B[노란색] 선만 사용하여, Bipolar 구동하게 됩니다.)



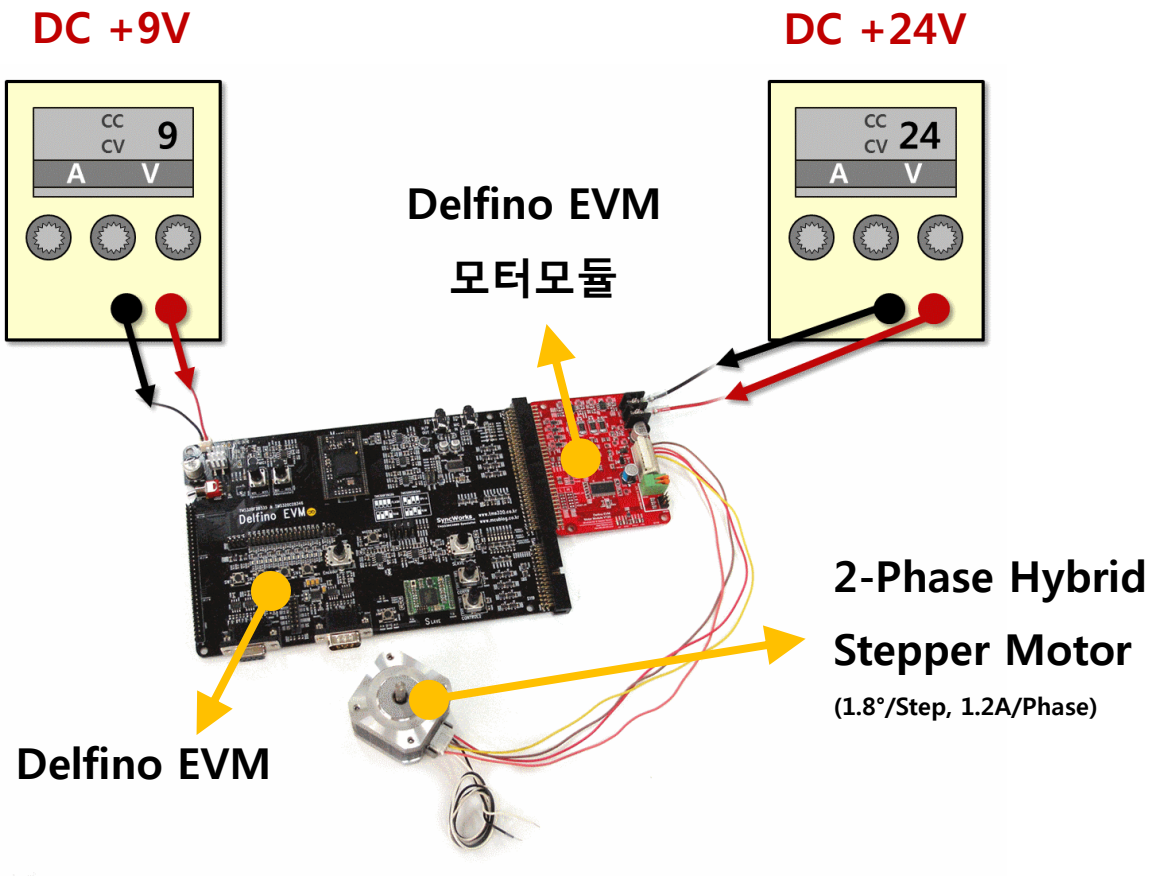
[그림 1-5] – Stepping Motor의 내부 결선도

종류	모델명	상전류 (A/Phase)	최대정지토크 (kgf • cm)	Rotor 관성 모멘트 (g • cm^2)	권선저항 (Ω)	모터길이 (mm)
42각 축형	A3K-M244	1.2	2.97	56	3.3	40 (축 길이 제외)

정격전류	1.2A/Phase
기본 Step 각	1.8° / 0.9° (Full step / Half step)
절연등급	CLASS B종 (130°C)
절연저항	100MΩ 이상(500VDC), Motor coil-case 사이
절연내압	0.5kVAC 50/60Hz에서 1분간, Motor coil-case 사이
사용주위온도	0°C ~ +50°C (보관 시: -20°C ~ +70°C)
사용주위습도	20% ~ 90%RH(단, 결로되지 않는 상태)
보호구조	IP30(IEC34-5 규격)
중량	약 0.29kg

[표 1-2] – Delfino EVM 모터모듈과 제공되는 Stepping Motor의 사양 및 정격

1.3 전원 공급 예



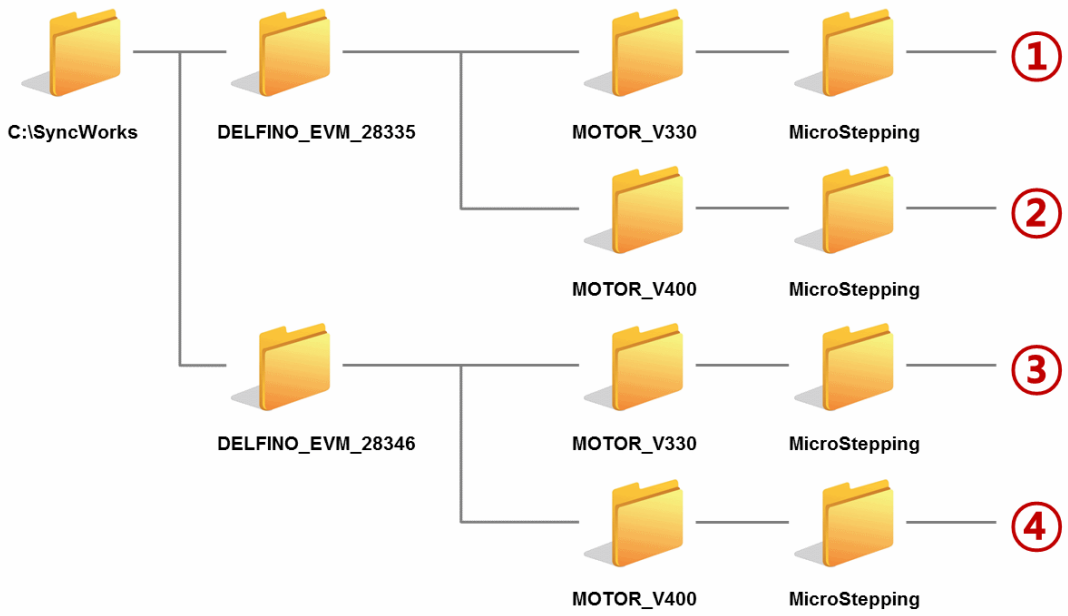
[그림 1-7] – Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈의 전원 공급 예

주의: 전력 변환이나 모터 구동과 같은 어플리케이션은 고-전압 혹은 고-전류에 노출되어 있기 쉽습니다. 이는 부주의로 인한 사고 발생시 장비들을 손상시킬 뿐만 아니라 여러분에게도 위험을 줄 수 있습니다. 따라서 실습을 진행함에 있어 명시된 절차를 필히 지켜주셔야 합니다. 또한 Delfino EVM에 공급되는 전원과 Delfino EVM 모터모듈에 공급되는 전원을 별도로 분리하여 사용하시기를 권고 드립니다.

2 예제 실습

Delfino EVM 모터모듈의 Stepper Motor Microstepping 예제는, Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈을 이용하여, 1.8°/Step, 1.2A/Phase의 2상 Hybrid Stepper Motor의 토크/속도/위치 등을 제어(Open-loop)해볼 수 있도록 구성되어 있으며, Texas Instruments(TI)사가 Digital Motor Control Library를 이용하여, DRV8412 Driver IC와 Piccolo 프로세서를 대상으로 제공하는 예제를 Delfino EVM 모터모듈과 Delfino 프로세서에 적합하도록 수정한 것 입니다. - TI의 최신 예제 및 라이브러리는 TI 웹 페이지가 아닌 ControlSUITE(클릭) 통해서 받으실 수 있습니다.

2.1 예제 디렉터리 색인



[그림 2-1] – Stepper Motor Microstepping 예제 디렉터리 색인

그림 2-1의 1번과 2번 경로는 TMS320F28335 초소형 모듈 사용자를 위한 예제 프로젝트가 담겨 있으며, MOTOR_V330 경로에는 CCS V3.3용, MOTOR_V400 경로에는 CCS V4.X용 예제가 준비되어 있습니다. 3번과 4번 경로에는 TMS320C28346 보급형 모듈 및 TMS320C28346 ADC 어댑터 사용자를 위한 예제 프로젝트가 담겨 있으며, 앞의 경우와 마찬가지로 MOTOR_V330은 CCS V3.3용 예제 프로젝트이고, MOTOR_V400은 CCS V4.X용 예제 프로젝트 입니다. ("C:\SyncWorks\TIDCS\..." 이하의 폴더에는 예제 실행에 필요한 TI 제공 칩-지원 헤더 및 소스가 위치하며, 그림 2-1에서는 생략되어 있습니다.)

2.2 예제 구성

Delfino EVM 모터모듈용 Stepper Motor Microstepping 예제는 총 3단계의 Build Level로 구분되어 있으며, 각 단계는 아래와 같습니다. Build Level 설정에 따라, 그에 적합한 코드가 Compile 되도록 구성되어 있으며, Build Level 설정은 예제 프로그램의 헤더(MicroStepping.h)파일에 정의되어 있습니다. (Stepper Motor Microstepping 예제는 ADC를 통해 검출되는 전류 정보를 기초로, 전류(토크)제어에 한하여 Closed-loop가 구성되어 있으며, 속도나 위치제어의 경우 Open-loop로 이루어지게 됩니다.)

- **LEVEL 1**

  모터를 Open-loop로 구동하면서, ADC를 통한 전류 검출이 정상적으로 이루어지는지 확인하는 단계입니다.

- **LEVEL 2**

  ADC를 통해 검출한 전류정보에 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 붙이고, 이를 기초로 모터를 구동시켜서, 전류(토크)를 제어(Closed-loop)하는 단계입니다.
  (속도제어는 Open-loop로 제어됩니다.)

- **LEVEL 3**

  Build Level 2의 전류 제어(Closed-loop)를 기초로, 회전자의 위치를 제어(Open-loop)하는 단계입니다.

2.3 실습 따라 하기 (Build Level 1)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, MicroStepping.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL1" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL1로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel1.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 1은 일정한 전압 지령을 통해, 모터를 Open-loop로 구동하면서, ADC를 통해 Stepper Motor의 상-전류가 올바르게 검출되는지 확인하는 단계입니다. 아래의 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

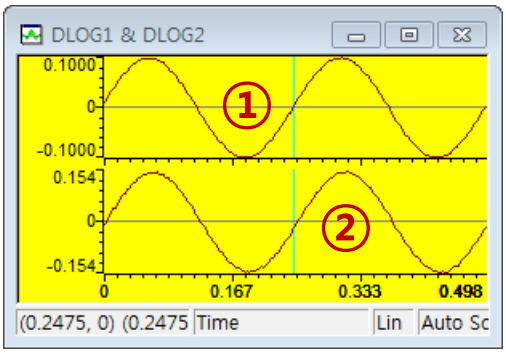
- **조작 대상 변수 → VRef, MicroStep, SpeedRef**

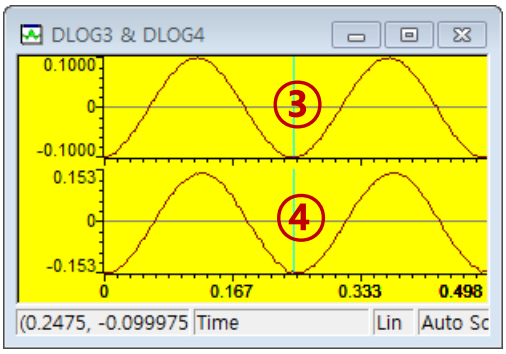
  VRef 변수를 -1.0 ~ +1.0 사이에서 제어하면, 비율에 따라 Microstepping을 위한 Sine, Cosine 파형의 이득이 달라지고, 이는 곧 모터 드라이버에 전달되는 PWM의 Duty-Ratio가 달라지게 됨을 의미합니다. MicroStep 변수는 기본스텝을 몇 개의 작은 스텝으로 쪼갤 것인지를 결정짓는 변수입니다. 예제에서는 MicroStepping.h 파일에 Full Stepping부터 최대 기본스텝을 128개의 Micro-step으로 나누어 제어할 수 있도록 정의하고 있습니다. 예를 들어, MicroStep 변수가 128이면, 기본스텝 구간을 32개의 작은 스텝으로 나누어 제어하고 있음을 의미합니다. SpeedRef 변수는 MicroStepping.h 파일에 정의된 BASE_FREQ에 대한 속도비율 지령입니다. 이 변수가 Microstepping에 활용되는 Sine, Cosine 파형의 주파수를 결정짓기에, Stepper Motor의 회전속도를 변경시키게 됩니다. SpeedRef 변수의 부호는 모터의 회전방향을 의미합니다. (+값일 경우 정회전, -값일 경우 역회전)

- **주요 관찰 대상 변수 → IFdbk1, IFdbk2**

  IFdbk 변수는 ADC를 통해 검출한 상-전류의 비율 값으로 -1.0 ~ +1.0까지의 범위에서 변화하게 됩니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 1 에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 Aout, IFdbk1, Bout, IFdbk2 변수의 이력을 의미합니다.





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

2.4 실습 따라 하기 (Build Level 2)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, MicroStepping.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL2" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL2로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel2.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 2는 ADC가 검출한 상-전류 정보에 디지털 PI 제어 모듈(S/W 모듈)을 연결하여, Sine, Cosine의 형태로 전달되는 각 상의 지령에 따라, 전류(토크)를 제어(Closed-loop)하는 단계입니다. 이어지는 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

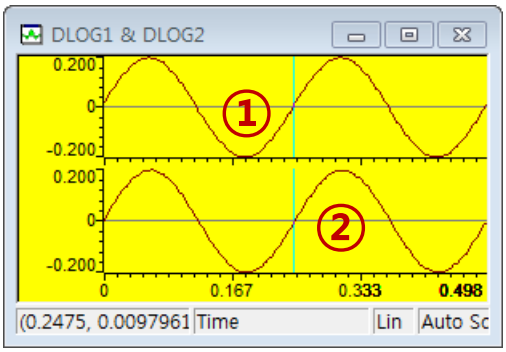
- **조작 대상 변수 → IRef, MicroStep, SpeedRef**

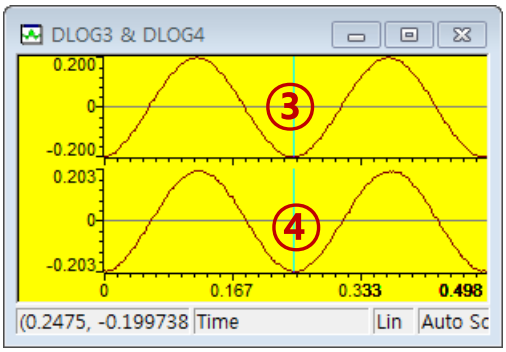
  IRef 변수를 -1.0 ~ +1.0 사이에서 제어하면, 비율에 따라 Microstepping을 위한 Sine, Cosine 파형의 이득이 달라지고, 이는 곧 모터 드라이버에 전달되는 PWM의 Duty-Ratio가 달라지게 됨을 의미합니다. MicroStep 변수는 기본스텝을 몇 개의 작은 스텝으로 쪼갤 것인지를 결정짓는 변수입니다. 예제에서는 MicroStepping.h 파일에 Full Stepping부터 최대 기본스텝을 128개의 Micro-step으로 나누어 제어할 수 있도록 정의하고 있습니다. 예를 들어, MicroStep 변수가 128이면, 기본스텝 구간을 32개의 작은 스텝으로 나누어 제어하고 있음을 의미합니다. SpeedRef 변수는 MicroStepping.h 파일에 정의된 BASE_FREQ에 대한 속도비율 지령입니다. 이 변수가 Microstepping에 활용되는 Sine, Cosine 파형의 주파수를 결정짓기에, Stepper Motor의 회전속도를 변경시키게 됩니다. SpeedRef 변수의 부호는 모터의 회전방향을 의미합니다. (+값일 경우 정회전, -값일 경우 역회전)

- **주요 관찰 대상 변수 → IFdbk1, IFdbk2**

  IFdbk 변수는 ADC를 통해 검출한 상-전류의 비율 값으로 -1.0 ~ +1.0까지의 범위에서 변화하게 됩니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 2에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 pid1_i.Ref, pid1_i.Fdb, pid2_i.Ref, pid2_i.Fdb 변수의 이력을 의미합니다.





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

2.5 실습 따라 하기 (Build Level 3)

① Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 각각 DC+9V, DC+24V의 전원을 공급하고, JTAG 에뮬레이터를 통해, Delfino EVM에 장착된 프로세서 모듈과 PC의 Code Composer Studio를 연결합니다.

② Code Composer Studio에서 예제 프로젝트를 열고, MicroStepping.h 파일에 정의된 Build Level이 "LEVEL3" 인지 확인합니다. (다르다면 LEVEL3으로 수정합니다.)

③ 예제 프로젝트를 Build하고, 프로세서 모듈에 Output File을 Load 합니다.

④ Reset CPU → Restart → Enable Real-time Mode → Run 명령을 실행합니다.

⑤ 예제 프로젝트가 위치한 경로에 포함된 이미지 파일(*.png)을 참조하여, Watch Window에 관찰 및 조작할 변수를 등록하고, Graph Window를 설정합니다. CCS V3.3용 예제의 경우 GraphProperties1.png, GraphProperties2.png 파일을 참조하여 직접 Graph Window를 설정해야 하며, CCS V4.X용 예제는 Import 기능을 통해 미리 설정된 값들을 불러들일 수 있도록 GraphProperties1.graphPorp, GraphProperties2.graphPorp 파일이 포함되어 있습니다. Watch Window에 등록할 변수들은 CCS V3.3용 예제와 CCS V4.X용 예제 모두 이미지 파일로 제공되는 예시(WatchWindow_BuildLevel3.png)를 참조하여 직접 변수들을 등록해줘야 합니다.)

⑥ Watch Window와 Graph Window 모두 Continuous Refresh 옵션을 활성화 합니다.

⑦ Watch Window 에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0 에서 1 로 변경합니다. (EnableFlag 변수가 1 이 되면, 모터가 회전을 시작합니다.)

⑧ Build Level 3은 Build Level 2의 전류 제어(Closed-loop)를 기초로, 회전자의 위치를 제어(Open-loop)하는 단계입니다. 이어지는 설명을 참조하여 Watch Window에 등록된 변수들을 관찰하고, 조작해봅니다.

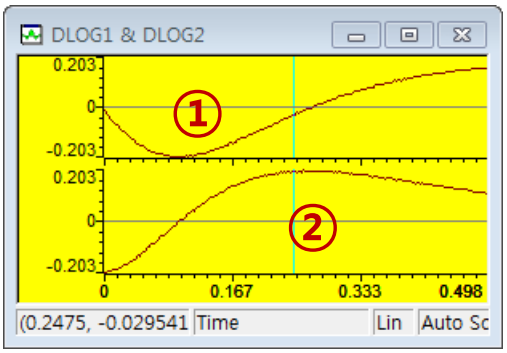
- **조작 대상 변수 → PositionRef, MicroStep**

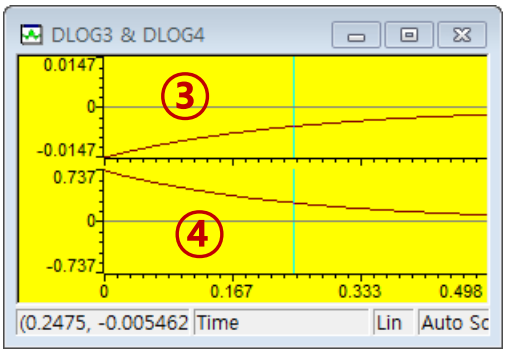
  PositionRef 변수는 0° ~ 360°를 0.0 ~ +1.0의 비율로 환산한 위치지령 입니다. 예를 들어 PositionRef 변수를 5.0으로 설정하면, 초기 위치로부터 1,800°에 해당되는 지령으로 해석됩니다. PositionRef 변수와 함께 MicroStep 변수를 조작해보면, Full-Step이나 Half-Step에 비해, MicroStepping 제어 시, 보다 부드럽게 지령위치를 추종함을 확인하실 수 있습니다.

- **주요 관찰 대상 변수 → Position**

  Position 변수는 초기 위치로부터 현재 회전자의 위치를 비율로 표현합니다. 예를 들어, Position 변수가 3.0을 나타내고 있다면, 현재 회전자가 초기 위치로부터 정방향(+)으로 1,080° 이동했음을 의미합니다.

⑨ Graph Window를 통해서도 주요 변수들의 변화이력을 관찰할 수 있습니다. Build Level 3에서는 아래의 그림과 같은 화면을 확인하실 수 있으며, 1번부터 차례로 pid1_i.Fdb, pid2_i.Fdb, SpeedRef, rg1.Out 변수의 이력을 의미합니다. (그래프 갱신을 위해 데이터를 수집하는 S/W 모듈이 16-Bit Q15형을 사용하기에, 변수 값이 +-1을 벗어나게 되면, 그 이상의 값을 표현하지 못하게 됩니다.)





⑩ 3장의 실습 끝내기 절차를 참조하여, 안전하게 예제 실행을 종료합니다.

3 실습 끝내기 절차

① **Watch Window에 등록된 "EnableFlag" 변수를 0으로 변경합니다.** (변경 후 모터가 정지하는 것을 확인합니다.)

② Code Composer Studio에서 Halt 명령으로 프로그램 실행을 멈추고, Real-time Mode도 해제합니다.

③ Code Composer Studio를 종료하고, Delfino EVM과 Delfino EVM 모터모듈에 공급된 전원을 차단합니다.

④ JTAG 에뮬레이터와 프로세서 모듈을 분리합니다.